



Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

Computational Intelligence

Prof. Dr.-Ing. Sabine Schumann

Fakultät Informatik und Digitale Gesellschaft

**Vorwissen Graphentheorie für
Entscheidungsbäume**

Was erwartet Dich in diesem Kapitel?

Grundlagen



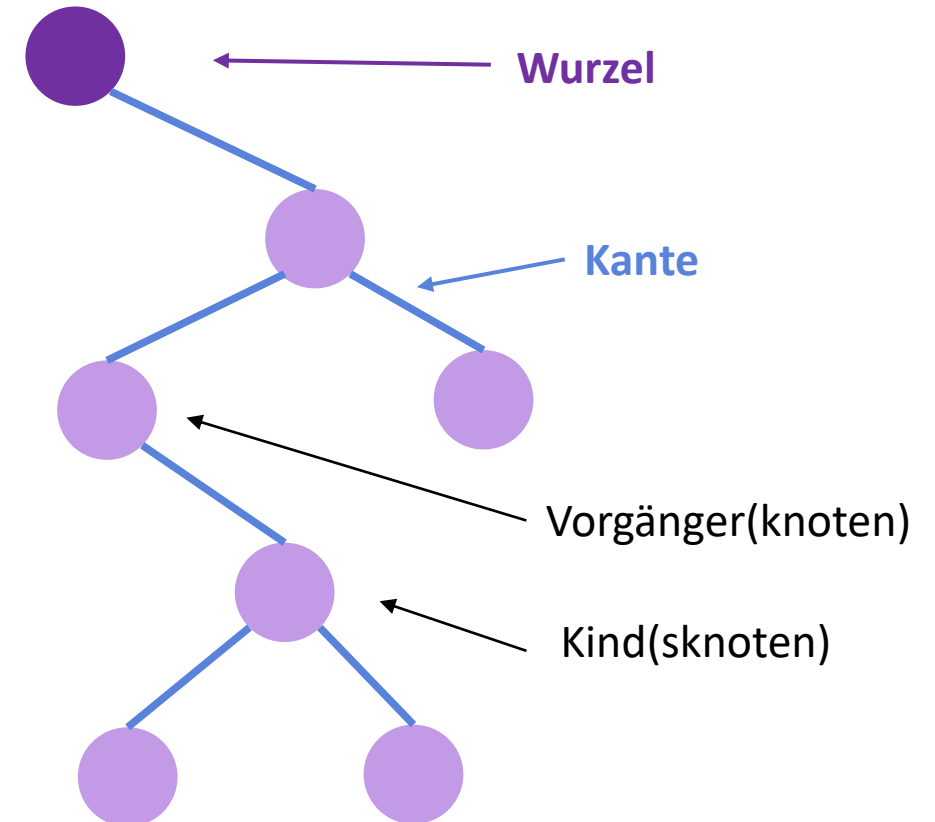
Grundlagen – Bäume

- Bäume sind eine abstrakte Datenstruktur
- Bäume sind Spezialfälle von Graphen
- Ermöglicht die Darstellung hierarchischer Strukturen
- Mehrdimensionale Vorgänger-Nachfolger-Relation

Baum - Terminologie (1)

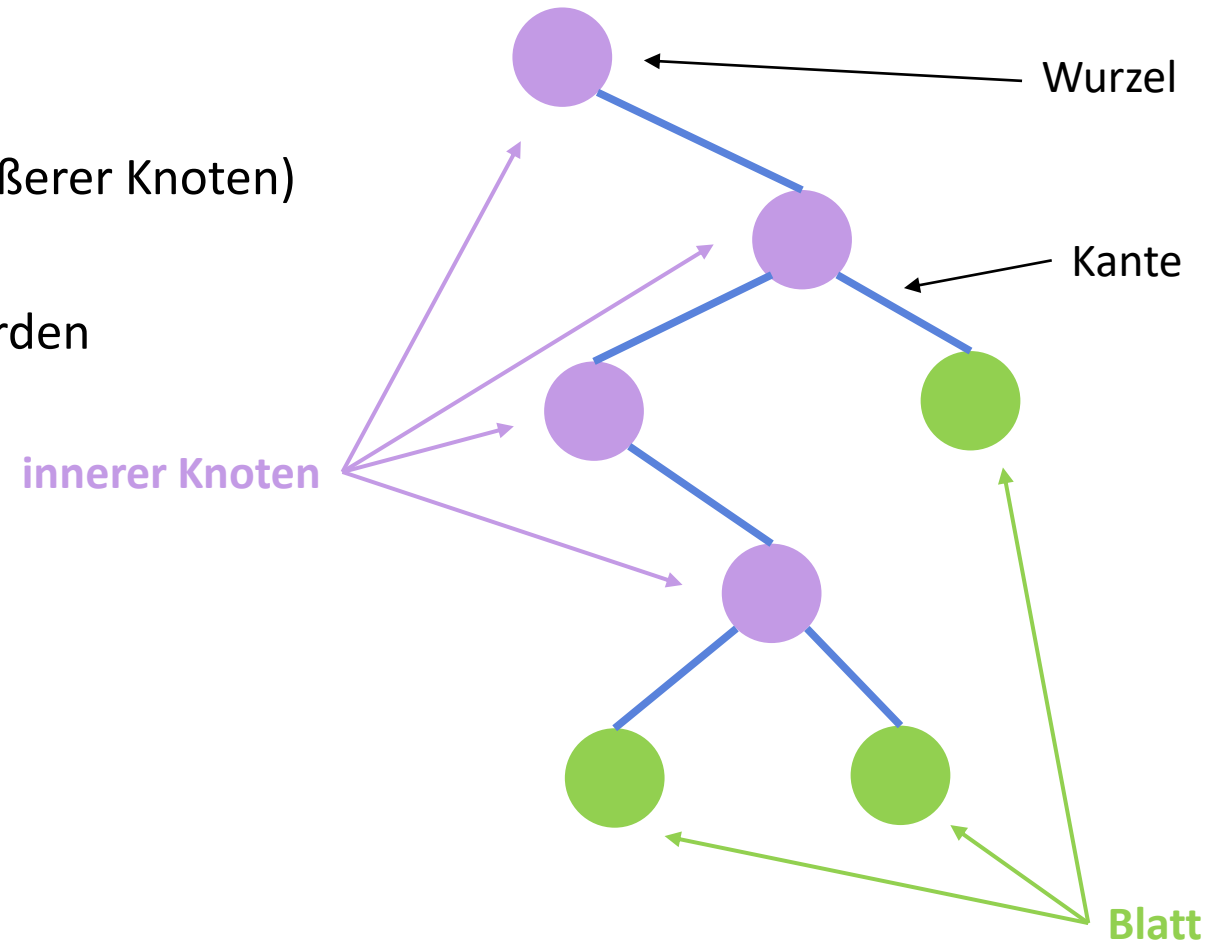
Wurzelbaum

- eine endliche Menge von Knoten
- in jedem Baum ist genau ein Knoten als **Wurzel** ausgezeichnet
- Informatiker haben die Wurzeln gern „oben“, deswegen wird der Wurzelbaum mit Wurzel oben gezeichnet.
- Jeder Knoten (außer der Wurzel) ist durch genau eine **Kante** mit seinem direkten Vorgängerknoten verbunden.
Der Knoten ist Nachfolger (Kind) dieses Knotens



Baum - Terminologie (2)

- ein Knoten ohne Kinder wird **Blatt** (äußerer Knoten) genannt
- alle anderen Knoten (mit Kindern) werden **innere Knoten** genannt



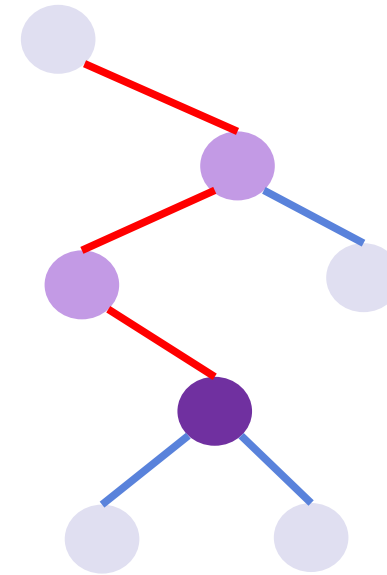
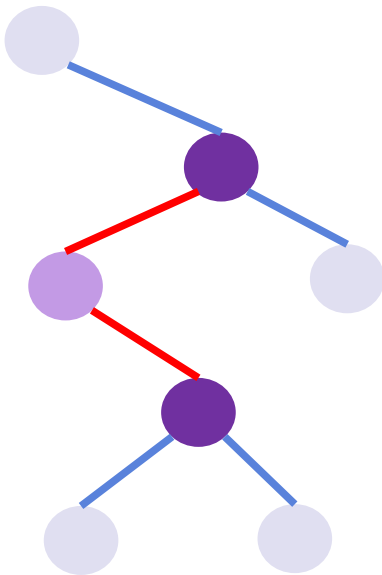
Baum - Terminologie (3)

Ein **Pfad** in einem Baum ist eine Folge von unterschiedlichen Knoten, in der die aufeinander folgenden Knoten durch Kanten miteinander verbunden sind.

▶ Zwischen jedem Knoten und der Wurzel gibt es genau **einen** Pfad.

▶ Ein Baum ist **zyklenfrei**.

▶ Ein Baum ist **zusammenhängend**.



Baum - Terminologie (4)

- Die Länge dieses eindeutigen Pfades von einem Knoten zur Wurzel (Abstand zur Wurzel) ist die **Knotentiefe**.
- Die **Höhe** eines Baumes ergibt sich aus der Länge des längsten Pfades von der Wurzel zu einem Blatt.

